

P09 R2 — TEMP (2 × MAX31856), PCB w formacie S1

Klasa 1/3 (53 × 100 mm), slot S3 poziom 3 (dystanse 20 mm), przy ścianie wejść. Schemat: osobny PDF (P09-R2-schemat.pdf).

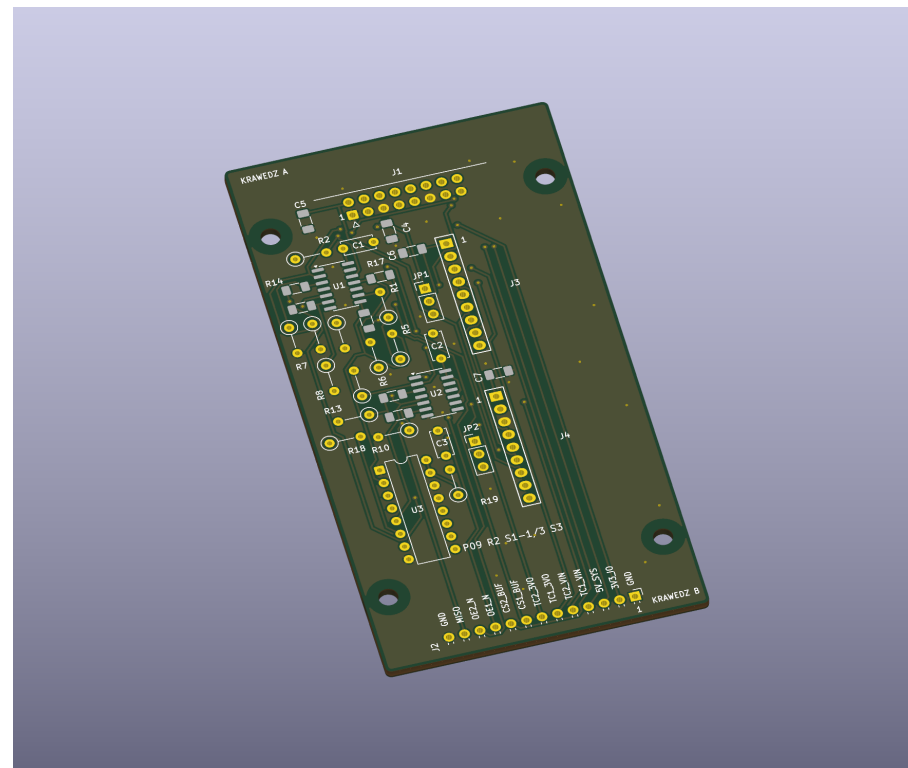
Płytki: 53 × 100 mm (klasa 1/3), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 μm; 4 otwory M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 46 części, od spodu R20–R30 (rezystory serwisowe 1206); najwyższe: J3, J4 14,1 mm — moduł z terminalem, szacunek górny (potwierdzić przy przymiarce; limit 16,5 mm).

Krawędź A: J1 = J_BP (IDC 2×8 kątowe, pinout docs/J_BP.csv), środek x = 26,5 mm, pin 1 od mniejszego x. **Krawędź B:** J2 goldpin kątowy 1×13 (GND na kołkach 1 i 13, kołki 2–12 przez 1 kΩ przy węzłach, docs/SERWIS.csv); pin 1 od większego x — kątowna listwa od góry z kołkami za krawędzią B nie pozwala inaczej (README).

Moduły: J3 (TC1) i J4 (TC2) — moduły MAX31856 XU lutowane wprost fabryczną listwą 1×9 (bez gniazd i podpórek; decyzja 1.10), terminal termopary w stronę ściany wejść (x = 53 mm; krawędź obrysu modułu 3,5 mm od krawędzi płytki), pin 1 = VIN u góry rzędu (nadruk „1”).

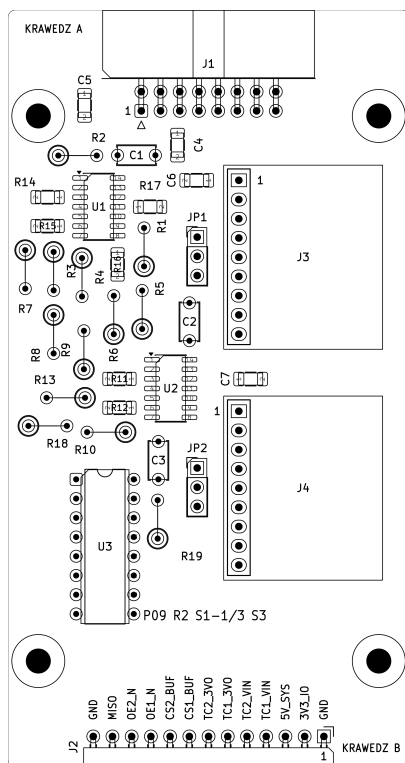
Kontrola: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 2 zgłoszenia lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py); PCB 25/25; próby ujemne PCB 22/22 (z próbą zerową).

Otwarte: przymiarka 1:1 z modułami (strona 5; MODUL-KWALIFIKACJA krok 1), wysokość modułu z terminalem, recenzja lokalna; 7 oznaczeń ukrytych z braku miejsca (R11, R12, R15, R16, R3, R4, R9; na rysunku montażowym z warstwy F.Fab); paczka produkcyjna poza zakresem.



Render KiCad bez modeli 3D części (obraz Dockera nie ma biblioteki modeli KiCad).

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



J3 / J4: moduły MAX31856 XU lutowane wprost fabryczną listwą 1×9 (plastik listwy między modulem a płytką); listwa modułu po lewej, terminal termopary w prawo (ściana wejść), VIN = pin 1 u góry rzędu (kwadratowe pole, nadruk „1”). Lutować dopiero po kwalifikacji modułu i sprawdzeniu nośnika bez modułów (MODUL-KWALIFIKACJA, ODBIOR); wyprowadzenia listwy od spodu przyciąć do ≤ 1,5 mm.

U1 / U2 SOIC-14 lutowane wprost, **U3** DIP16 wprost (bez podstawki). Rezystory MF0207 i kondensatory 100 n na stojąco; pozostałe R/C SMD 1206.

Od spodu: R20–R30 (rezystory 1 kΩ listwy serwisowej, SMD $\leq 1,5$ mm). Wyprowadzenia THT od spodu przyciąć do $\leq 1,5$ mm (S1 §4).

JP1 / JP2: wybór VIN modułu (1–2 = 3,3 V, 2–3 = 5 V); początkowo bez zwór, nigdy dwie zwory na jednym selektorze.

Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

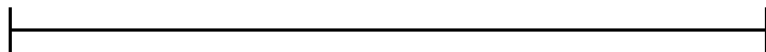
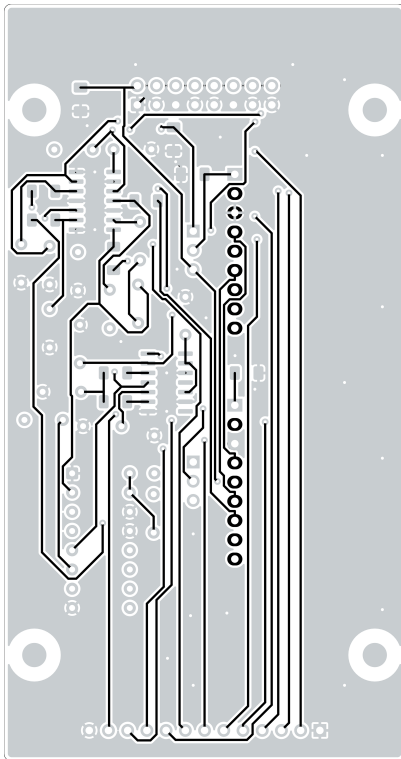
Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź (GND).

Obszary bez miedzi wokół otworów M3 (Ø7, na obu warstwach).

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

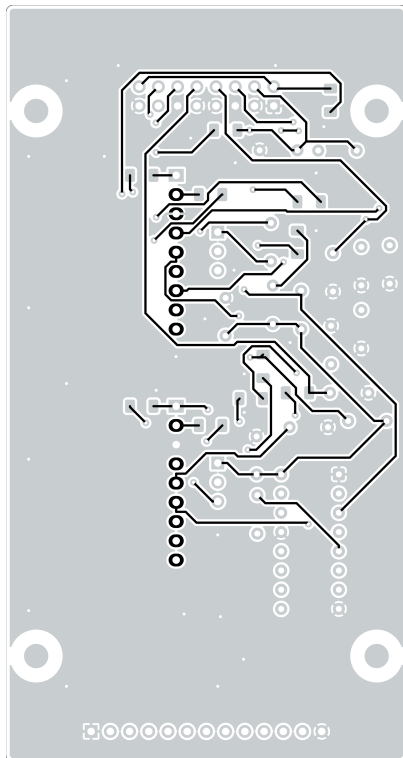


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

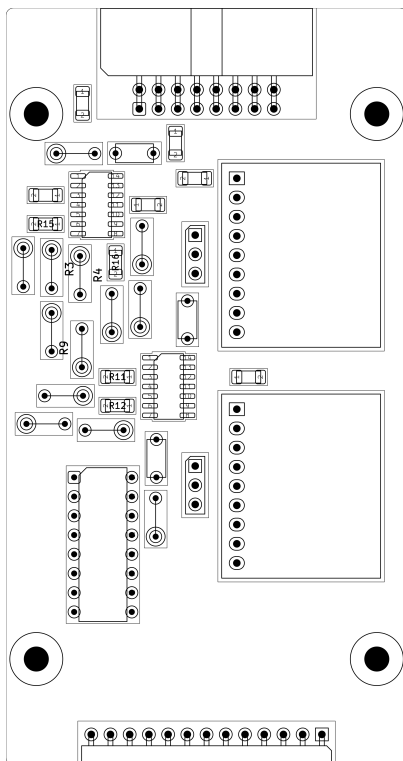
Widok od spodu (lustrzany względem strony 3). B.Cu to głównie masa GND; od spodu leżą też pola rezystorów serwisowych R20–R30.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

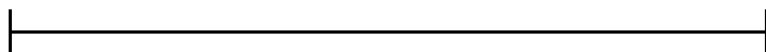


Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka Ø7 wokół otworów M3 to strefy dystansów.

Wysokości (limit 16,5 mm, poziom 3): moduł z terminalem do 14,1 mm (szacunek górny: plastik listwy 2,5 + płytki modułu do 1,6 + terminal do 10), IDC ok. 9,2 mm, rezystory na stojąco i JP ze zworą ok. 9 mm.

Moduły: przyłożyć oba moduły do wydruku przed zamówieniem: raster listwy, obrys i terminal (MODUL-KWALIFIKACJA krok 1).

Kółki listwy J2 wystają ok. 6 mm za krawędź B (rysunek obejmuje tylko płytkę 53 × 100 mm); J1 wtyk równo z krawędzią A.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.